

Portofolio Mata Kuliah Analisis Image



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522016

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-3

CPL-4

CPL-5

0 Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Image
Kode	140720-UND202522016
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Preprocessing/augmentation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Rancang preprocessing dan augmentation tanpa mengubah label semantics.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Model evaluation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Pilih metrik evaluasi citra yang sesuai dan jelaskan dampak class imbalance.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: CNN validation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan arsitektur/regularisasi dengan validasi yang benar dan uncertainty.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika

Judul/tema: Leakage audit

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana menghindari leakage ketika satu subjek memiliki banyak citra?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Rancang preprocessing dan augmentation tanpa mengubah label semantics.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Pilih metrik evaluasi citra yang sesuai dan jelaskan dampak class imbalance.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bandingkan arsitektur/regularisasi dengan validasi yang benar dan uncertainty.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bagaimana menghindari leakage ketika satu subjek memiliki banyak citra?	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Sri Yuliana

140720250003 · skor 91 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Andrew Hosea Talakua

140720250008 · skor 86 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

13

Rata-rata nilai akhir

89.92Proporsi nilai ≥ 80 **100.0%**

CPL dibebankan

3

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.92	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-4	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.92	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.92	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Image

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Analisis Citra
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522016

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si
Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si
Jaya, Ph.D

I Gede Nyoman Mindra

Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3 aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4 yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5 internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra.

CPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

CPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika.

CPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset

Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2

Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3

Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–

SubCPMK4

Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Analisis

Image

1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan	CPL				
Nilai	1	2	3	4	
Reflektif					- Quiz/Kuis 10%
CPMK1 √				1, 2, 3	- Partisipasi Diskusi/ 10%
Kehadiran					- Tugas Filtering, 10%
Konvolusi, Morfologi			CPL3 (0.0278)		- Mini Project Integrasi &
Manipulasi Data 4, 5, 6, 7,					
CPMK2 10%		√			- Presentasi Hasil Analisis
Data 8					-
UTS					10%
Klasifikasi/Segmentasi Citra 11,			CPL4		- Proyek Pemrograman Model 9, 10,
CPMK3 20%			√ (0.0111)		- Laporan Tertulis Proyek
Aplikasi 12					- Proyek Riset Inovatif
Analisis Citra					
CPL5 20%					13, 14, 15,
Inovasi Aplikasi Database				CPMK4	- Presentasi Proposal √
(0.0167) 16					-
UAS					10%
TOTAL					100

Rumus :

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi lanjutan dalam analisis data citra digital, mencakup representasi citra, operasi dasar, filtering, konvolusi, morfologi, serta

metode segmentasi dan klasifikasi citra. Mahasiswa juga mempelajari pemodelan berbasis deep learning (Convolutional Neural Networks/CNN) dan mengembangkan

solusi inovatif untuk permasalahan nyata berbasis citra di berbagai bidang, seperti industri, biostatistika, dan sains data. Selain pemahaman teknis, mata kuliah ini

menekankan kemampuan analisis kritis, kolaborasi interdisipliner, dan komunikasi ilmiah melalui presentasi serta penulisan proposal riset. Silabus mengintegrasikan

statistika citra dengan computer vision modern dan responsible AI, khususnya untuk aplikasi yang berisiko tinggi.

Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Materi Pembelajaran**
- Pendahuluan Analisis Citra Digital
 - Pengertian dan ruang lingkup analisis citra
 - Peran analisis citra dalam statistik, industri, biostatistika, dan sains data
 - Studi kasus aplikasi lintas bidang
 - Representasi dan Karakteristik Data Citra
 - Representasi citra digital (grayscale, RGB, multi-channel, dan lain-lain)
 - Sifat dan karakteristik data citra (dimensi, resolusi, histogram, dan statistik dasar)
 - Exploratory Data Analysis (EDA) pada data citra
 - Operasi Dasar pada Data Citra
 - Operasi aljabar citra (penjumlahan, pengurangan, perkalian, normalisasi)
 - Operasi geometri (rotasi, translasi, scaling)

Analisis

Image

2

Halaman sumber 5

- Operasi himpunan (union, intersection, complement pada citra biner)
 - Histogram dan Transformasi Histogram
 - Analisis histogram citra
 - Stretching, equalization, dan thresholding
 - Studi kasus transformasi histogram pada analisis citra medis/ industri
- Filtering dan Konvolusi
- Konsep filtering spasial (mean, median, Gaussian)
- Kernel dan proses konvolusi
- Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement
- Morfologi Citra
- Operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing)
- Aplikasi morfologi pada citra biner dan grayscale
- Studi kasus segmentasi objek sederhana
- Konsep dan Struktur Convolutional Neural Network (CNN)
- Pengenalan deep learning untuk citra
- Arsitektur dasar CNN (convolution, pooling, fully connected)
- Persiapan data untuk model CNN
- Matematika dalam CNN dan Berbagai Arsitektur
- Fungsi aktivasi, backpropagation, optimisasi
- Arsitektur populer: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb.
- Transfer learning dan fine-tuning model CNN
- Klasifikasi Citra dengan CNN dan Metode Statistik
- Implementasi model klasifikasi citra
- Evaluasi performa (akurasi, confusion matrix, ROC)
- Perbandingan dengan metode statistik klasik (misal, PCA, LDA)
- Segmentasi Citra
- Segmentasi berbasis threshold, edge detection
- Segmentasi berbasis clustering dan region growing
- Segmentasi berbasis deep learning (U-Net, Mask R-CNN)
- Object Detection dan Advanced Applications
- Konsep object detection dan bounding box
- Metode modern: YOLO, SSD, Faster R-CNN
- Aplikasi deteksi objek di industri/biomedis
- Identifikasi dan Analisis Gap Riset dalam Image Analysis
- Review literatur riset terbaru
- Identifikasi tantangan dan peluang riset citra digital
- Penyusunan pertanyaan riset
- Perancangan Proposal Riset Analisis Citra
- Penulisan proposal riset inovatif

Halaman sumber 6

- Penyusunan metodologi dan roadmap penelitian
 - Review dan diskusi proposal
 - Presentasi Proposal Riset dan Peer Review
 - Presentasi proposal riset oleh mahasiswa
 - Sesi peer review dan umpan balik
 - Rangkuman, evaluasi akhir, dan refleksi pembelajaran
- Penguatan AI dan responsible AI:
 - Convolutional neural network, transfer learning,

vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan.

• Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.

• Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.

Pustaka

Utama:

1. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Boston, MA: Pearson, 2018.
2. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. Cham: Springer, 2022.
3. A. A. Pravitasari, Modul Ajar Analisis Data Image, Departemen Statistika Universitas Padjadjaran, 2024

Pendukung:

4. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

Media Pembelajaran

Lunak

Perangkat Keras

colaboratory

Dosen Pengampu

Mata Kuliah Prasyarat

Python, Jupiter Notebook/ Google TV, laptop

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari., M.Si

-

Sub-CP MK (sebagai		Metode Pembelajaran	
Penilaian			
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu			Bobot Penilaian (%)
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous		
Asynchronous		(7)	(8)
(5)	(6)		
		Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku		Belajar terstruktur	Pendahuluan
Analisis Citra			
SubCPMK1:			

Mampu
interaktif, worked

bertahap
Pengertian dan

menganalisis
example, diskusi kasus,

rubrik
lingkup analisis citra;
karakteristik

data,
praktikum, peer
1, 2, 3

ketepatan
Peran analisis citra dalam
asumsi,

dan
umpan balik

metodologi,
statistik, industri,
permasalahan

yang
teori-

validasi,
biostatistika, dan sains
relevan

dengan
kuliah.

reproducibility,
data; Studi kasus aplikasi

Analisis
Image
4

menunjukkan
melalui LMS:

ketercapaian
membaca sumber dengan ruang

demonstrasi/

SubCPMK1 melalui
primer, latihan

20,0%

review, dan

ketepatan

mandiri,

dosen sesuai bobot

konsep/metode, bukti
notebook/kode atau

praktikum mata

perhitungan atau
derivasi, refleksi, dan

Kuliah

m/proyek
Digital;

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai Penilaian Pertemuan Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran		Kriteria &	
kemampuan akhir yang Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu n ke Indikator (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)			
	diharapkan)			
Penilaian (1)	(2)	(Durasi)	(3)	
(4)	Synchronous		Asynchronous	
(7)	(8)			
(5)	(6)			
Analisis Citra. (C4–	kode, validasi hasil,	komunikasi,		
serta Representasi	revisi berdasarkan	lintas bidang;		
Menganalisis)	interpretasi, dan			
transparansi	umpan balik.	dan		
Karakteristik Data	penjelasan	penggunaan		
AI.		Citra; Representasi		
citra				
keterbatasan.				
digital (grayscale, RGB,				
multi-channel, dan lain-				
lain); Sifat dan karakteristik				
data citra (dimensi,				
resolusi, histogram, dan				
statistik dasar); Exploratory				
Data Analysis (EDA) pada				
data citra; Operasi Dasar				
pada Data Citra; Operasi				
aljabar citra (penjumlahan,				
pengurangan, perkalian,				
normalisasi); Operasi				
geometri (rotasi, translasi,				
scaling); Operasi himpunan				

(union, intersection,
complement pada citra
biner)

AI sebagai akselerator:

Convolutional neural
network, transfer learning,
vision transformer,
segmentation, detection,
dan multimodal image
analysis sebagai
pengayaan. Keluaran AI
tidak menjadi bukti
kebenaran; mahasiswa
wajib memeriksa sumber,
asumsi, kode, hasil
numerik, ketidakpastian,

Analisis
Image
5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

dan mencatat

penggunaannya.

4, 5, 6, 7

SubCPMK2: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Histogram

dan

30,0%

mengevaluasi dan

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Transformasi

Histogram;

memilih metode

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Analisis

histogram citra;

Analisis Citra yang

SubCPMK2 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

Stretching, equalization,

tepat sesuai tujuan, ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

dan

thresholding; Studi

desain data, dan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

kasus transformasi

konteks penerapan.

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

histogram pada analisis

(C5-Mengevaluasi)

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

citra medis/

industri;

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

Filtering dan Konvolusi;

penjelasan

penggunaan

AI.

Konsep

filtering spasial

keterbatasan.

(mean, median, Gaussian);

Kernel dan proses

konvolusi; Implementasi

filtering untuk denoising

dan enhancement;

Morfologi Citra; Operasi

morfologi dasar (dilation,

erosion, opening, closing);

Aplikasi morfologi pada

citra biner dan grayscale;

Studi kasus segmentasi

objek sederhana; Konsep

dan Struktur Convolutional

Neural Network (CNN);

Pengenalan deep learning

untuk citra; Arsitektur dasar

CNN (convolution, pooling,

fully connected); Persiapan

data untuk model CNN

AI sebagai akselerator:

Data augmentation, class

Analisis

Image

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

Kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

imbalance, spatial leakage,

external validation,

explainability citra,

uncertainty, dan robustness

terhadap domain shift.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Matematika

dalam CNN 20,0%

12 mengimplementasikan, menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

dan

Berbagai Arsitektur;

mendiagnosis, dan

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Fungsi

aktivasi,

memvalidasi analisis

SubCPMK3 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

backpropagation,

Analisis Citra ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori- mandiri,
optimisasi; Arsitektur
menggunakan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
populer: LeNet, AlexNet,
perangkat lunak perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan
VGG, ResNet, dsb.;
statistika. (C6- kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan Transfer
learning dan fine-
Mencipta) interpretasi, dan
transparansi umpan balik.
tuning model CNN;
penjelasan penggunaan
AI. Klasifikasi
Citra dengan

keterbatasan.
CNN dan Metode Statistik;

Implementasi model

klasifikasi citra; Evaluasi

performa (akurasi,

confusion matrix, ROC);

Perbandingan dengan

metode statistik klasik

(misal, PCA, LDA);

Segmentasi Citra;

Segmentasi berbasis

Analisis

Image

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria & Bentuk
Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi			
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
threshold, edge detection;			
Segmentasi berbasis			
clustering dan region			
growing; Segmentasi			
berbasis deep learning (U-			
Net, Mask R-CNN); Object			
Detection dan Advanced			
Applications; Konsep object			
detection dan bounding			
box; Metode modern:			
YOLO, SSD, Faster R-			
CNN; Aplikasi deteksi objek			
di industri/biomedis			
AI sebagai akselerator:			
Etika citra: privasi, consent,			
bias representasi,			
keamanan, serta			
pembatasan penggunaan			
pada konteks medis,			

biometrik, atau

pengawasan. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14, SubCPMK4: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Identifikasi dan

Analisis 30,0%

15 menyintesis

menunjukkan

m/proyek bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Gap Riset dalam Image

proyek/riset Analisis ketercapaian

dengan rubrik

demonstrasi/praktikum, peer

membaca sumber

Analysis; Review literatur

Citra secara mandiri SubCPMK4 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

riset terbaru; Identifikasi

serta

ketepatan

metodologi,

mandiri,

tantangan dan peluang

Analisis

Image

8

Halaman sumber 11

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

mengomunikasikan konsep/metode, bukti

validasi, dosen sesuai bobot teori– notebook/kode atau

riset citra digital;

hasil, ketidakpastian, perhitungan atau

reproducibility, praktikum mata kuliah. derivasi, refleksi, dan

Penyusunan pertanyaan

dan keterbatasannya.

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

riset;

Perancangan

(C6–Mencipta)

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

Proposal Riset Analisis

penjelasan

penggunaan

AI.

Citra;

Penulisan proposal

keterbatasan.

riset inovatif; Penyusunan

metodologi dan roadmap

penelitian; Review dan

diskusi proposal;

Presentasi Proposal Riset

dan Peer Review;

Presentasi proposal riset

oleh mahasiswa; Sesi peer

review dan umpan balik;

Rangkuman, evaluasi

akhir, dan refleksi

pembelajaran

AI sebagai akselerator:

Convolutional neural

network, transfer learning,

vision transformer,

segmentation, detection,

dan multimodal image

analysis sebagai

pengayaan. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis

Image

9

Halaman sumber 12

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

CPMK2

penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,

CPMK4

dan keterbatasannya.

Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset inovatif berbasis analisis citra digital pada kasus

nyata berdampak luas.C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

(C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak

statistika. (C6–Mencipta)

Bobot			SubCPMK	Komponen	Pertemuan Nilai
CPL	CPMK				
Penilaian					
1	2	3	4		
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;		10%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK1: bukti		

✓	CPMK1	1, 2, 3, 4	
		ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
	CPL3 (0.0278)	nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		- Partisipasi	5%
		Diskusi/Kehadiran - Praktikum Filtering,	10%
CPMK2 ✓		Konvolusi, Morfologi	
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui	
		5, 6, 7, 8 tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
Analisis Image 10		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	

Halaman sumber 13

Asesmen CPMK2: bukti

CPL4 11, (0.0111)	CPMK3	ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%	9, 10,
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
CPL5 15, (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	12
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		- Proposal Riset Inovatif	10%	
		Analisis Citra		
CPL5 15, (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	13, 14,
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Citra melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;		

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%
TOTAL	100

Analisis
Image 11

Halaman sumber 14

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Analisis Citra: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Analisis
Image 12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Citra. (C4–

Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
Konsep/metode keliru atau	
40%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat	
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak	30%
	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau tidak membahas	20%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,
transparan atau keluaran	10%

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Image

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Citra yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

(C5-Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK2.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
Konsep/metode keliru atau	
40%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat	
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak	25%
	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau tidak membahas	20%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,
transparan atau keluaran	15%

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Image

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Citra menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
35%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
Implementasi dan validasi	30%
direproduksi atau tidak	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau tidak membahas	20%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,
transparan atau keluaran	15%

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Image

15

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Citra secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Citra untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
Konsep/metode keliru atau	
25%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat	
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak	20%
	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau tidak membahas	25%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,
transparan atau keluaran	20%

Halaman sumber 20

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202522016 – Analisis Citra – 3 (2-1) – Identitas	140720-
Pilihan	Semester 2 –
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli
Status perubahan	sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026
Pemetaan CPL dan CPMK	
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.	
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik	
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.	
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan	
	Aktivitas
Mgg.	Fokus materi
bukti	Integrasi AI kontekstual
1	Pendahuluan
artefak:	Convolutional neural
kode	Analisis Citra
validasi,	network, transfer
interpretasi	Digital; Pengertian
bertahap	learning, vision
dalam	dan ruang lingkup
industri,	transformer,
dan	analisis citra; Peran
	analisis citra
	statistik,
	biostatistika,

Studi	sains data;			pengayaan.
	kasus aplikasi lintas bidang			
2	Representasi dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/	
artefak:	Data augmentation,	1		
	Karakteristik Data	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	class imbalance, spatial			
	Citra; Representasi	dan	atau derivasi,	
validasi,	leakage, external			
	citra digital	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	validation, explainability			
	(grayscale, RGB,			
bertahap		citra, uncertainty, dan		
	multi-channel,			
dan			robustness terhadap	
	lain-lain); Sifat			
dan			domain shift.	
	karakteristik data			
	citra (dimensi,			
	resolusi, histogram,			
	dan statistik dasar);			
	Exploratory Data			
	Analysis (EDA)			
	pada data citra			
3	Operasi Dasar pada	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/	
artefak:	Etika citra: privasi,	1		
	Data Citra; Operasi	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	consent, bias			
	aljabar citra	dan	atau derivasi,	
validasi,	representasi,			
	(penjumlahan,	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	keamanan, serta			
	pengurangan,			
bertahap		pembatasan		
perkalian,				
penggunaan pada				
	normalisasi);			
	konteks medis,			
	Operasi			
geometri			biometrik,	
atau				
	(rotasi,			
translasi,			pengawasan.	
	scaling); Operasi			
Analisis				
Image				
18				

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
4	himpunan (union, intersection, complement pada citra biner)		
artefak:	Histogram dan Convolutional neural Transformasi	Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/justifikasi metode,
kode	network, transfer		
validasi,	Histogram; Analisis learning, vision	dan	atau derivasi,
interpretasi	histogram citra; transformer,	praktikum/proyek	dan
bertahap	Stretching,		segmentation,
dan	equalization,		detection, dan
Studi	thresholding;		multimodal image
transformasi	kasus		analysis
sebagai	histogram		pengayaan.
pada	analisis citra medis/industri		
5	Filtering dan Data augmentation,	Kuliah interaktif, 2	Kuis/tugas/
artefak:	Konvolusi; Konsep	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	class imbalance, spatial		
validasi,	filtering spasial	dan	atau derivasi,
interpretasi	leakage, external (mean, median, validation, explainability	praktikum/proyek	dan
bertahap	Gaussian); Kernel		citra, uncertainty, dan
proses	dan		robustness
terhadap			
konvolusi;			domain
shift.	Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement		
6	Morfologi Citra;	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Etika citra: privasi,	2	
kode	Operasi morfologi	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	consent, bias		
	dasar (dilation,	dan	atau derivasi,
	representasi,		
	erosion, opening,	praktikum/proyek	dan

interpretasi keamanan, serta
closing); Aplikasi
bertahap pembatasan
morfologi pada
citra penggunaan pada
biner dan
grayscale; konteks medis,
Studi
kasus biometrik,
atau
segmentasi
objek pengawasan.
sederhana
7 Konsep dan Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Convolutional neural 2
Struktur diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode network, transfer dan atau derivasi,
validasi, Convolutional dan atau derivasi,
Neural Network praktikum/proyek dan
interpretasi transformer,
(CNN); Pengenalan
bertahap segmentation,
deep learning
untuk detection, dan
citra;
Arsitektur multimodal
image
dasar
CNN analysis
sebagai
(convolution,
pengayaan.
pooling, fully
connected);
Persiapan data
untuk model CNN
8 Ujian Tengah Presentasi/ujian UTS:
penguasaan Penggunaan AI hanya 1–2
Semester berbasis kasus dan konsep, metode,
dan sesuai instruksi dosen; umpan balik
validasi seluruh bantuan harus
diungkapkan dan hasil
diverifikasi.
9 Matematika dalam Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Data augmentation, 3
CNN dan Berbagai diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode class imbalance, spatial dan atau derivasi,
validasi, leakage, external dan
aktivasi,
interpretasi validation, explainability

Halaman sumber 22

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
proyek bertahap populer:	Integrasi AI kontekstual backpropagation, optimisasi; Arsitektur LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb.; Transfer learning dan fine-tuning model CNN	pembelajaran praktikum/ citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.	
10 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap performa confusion ROC); atau Perbandingan pengawasan.	Klasifikasi Citra Etika citra: privasi, dengan CNN dan consent, bias Metode Statistik; representasi, Implementasi model keamanan, serta klasifikasi citra; Evaluasi (akurasi, matrix, ROC); atau	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek pembatasan	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan penggunaan pada konteks medis, biometrik,
11 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap clustering growing; Segmentasi analysis sebagai berbasis	Segmentasi Citra; Convolutional neural network, transfer berbasis threshold, learning, vision edge detection; transformer, Segmentasi berbasis dan region	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek segmentation,	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan multimodal image

deep				pengayaan.
	learning (U-Net, Mask R-CNN)			
12	Object Detection	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/	
artefak:	Data augmentation,	3		
	dan Advanced	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	class imbalance, spatial			
	Applications;	dan	atau derivasi,	
validasi,	leakage, external			
	Konsep object	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	validation, explainability			
	detection dan			
bertahap		citra, uncertainty, dan		
	bounding			
box;			robustness	
terhadap				
	Metode			
modern:			domain shift.	
	YOLO, SSD, Faster			
	R-CNN; Aplikasi			
	deteksi objek di			
	industri/biomedis			
13	Identifikasi dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/	
artefak:	Etika citra: privasi,	4		
	Analisis Gap Riset	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	consent, bias			
	dalam Image	dan	atau derivasi,	
validasi,	representasi,			
	Analysis; Review	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	keamanan, serta			
	literatur riset			
bertahap		pembatasan		
	terbaru;			
Identifikasi			penggunaan pada	
	tantangan			
dan			konteks medis,	
	peluang riset			
citra			biometrik, atau	
	digital;			
Penyusunan			pengawasan.	
	pertanyaan riset			
14	Perancangan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/	
artefak:	Convolutional neural	4		
	Proposal Riset	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	network, transfer			
	Analisis Citra;	dan	atau derivasi,	
validasi,	learning, vision			
	Penulisan proposal	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	transformer,			
	riset inovatif;			
bertahap		segmentation,		
Penyusunan				
detection, dan				
Analisis				

Halaman sumber 23

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK pembelajaran	Asesmen/
	Integrasi AI kontekstual metodologi		
dan	roadmap		multimodal image
penelitian; sebagai			analysis
diskusi	Review dan		pengayaan.
15	proposal		
artefak:	Presentasi Proposal	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
	Data augmentation,	4	
kode	Riset dan Peer	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	class imbalance, spatial		
interpretasi	Review; Presentasi	dan	atau derivasi,
	leakage, external		
bertahap	proposal riset oleh	praktikum/proyek	dan
	validation, explainability		
dan	mahasiswa; Sesi		
terhadap	peer review		
balik; shift.			
	umpan		
	Rangkuman,		
	evaluasi akhir, dan		
	refleksi		
	pembelajaran		
16	Ujian Akhir	Presentasi, peer	UAS/proyek:
analisis	Audit akhir prompt,	3–4	
	Semester / proyek	review, dan refleksi	mandiri,
reproducibility,	sumber, kode, hasil,		
komunikasi	akhir		
	ketidakpastian,		
keterbatasan,			
fairness/privasi, serta			
log agen bila			
digunakan.			

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.

- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Bobot acuan	
Indikator		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan	
Ketepatan statistika/metodologi	35%	inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,	
Validasi dan ketidakpastian robustness,		25% ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan	
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta	
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	kepada pengguna dipenuhi.	
Analisis Image	21		

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE

https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html

Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-image.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Image** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
